

1 Aufgabe1a) Mittelwert $\bar{u}(t)$

$\bar{u}(t) = 4V$ (ablesen oder Kästchenmethode)
oder ermitteln.

$$u(t) = \underbrace{3V}_{\text{offset}} + \underbrace{\frac{2V}{T/2}}_{\text{Steigung}} t \quad \text{für } 0 < t < \frac{T}{2}$$

b) $|u(t)| = \bar{u}(t)$ weil $u(t) \geq 0 \forall t$
 $\overline{|u(t)|} = 4V$

c)
$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} u^2(t) dt} \quad (\text{hier wegen Symmetrie bezogen auf } T/2)$$

mit $u(t) = 3V + \frac{4V}{T} t$ für $0 < t < \frac{T}{2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U_{\text{RMS}} &= \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} \left(3V + \frac{4V}{T} t \right)^2 dt} \\ &= \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} \left(9V^2 + \frac{24V}{T} t + \frac{16V^2}{T^2} t^2 \right) dt} \\ &= \sqrt{\frac{2}{T} \left(9V^2 t + \frac{24V}{T} \frac{t^2}{2} + \frac{16V^2}{T^2} \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^{T/2}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{T} \left(\frac{9V^2 T}{2} + \frac{24V}{T} \frac{T^2}{8} + \frac{16V^2}{T^2} \frac{T^3}{24} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{49}{3} V^2} = \frac{7}{\sqrt{3}} V = 4,04 V \end{aligned}$$

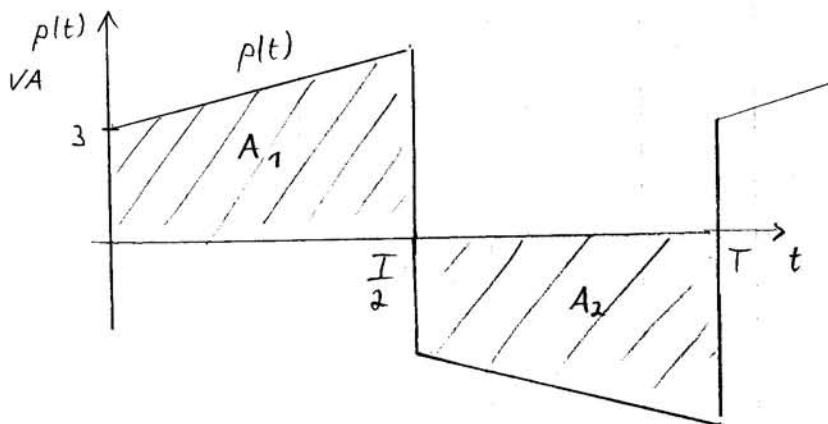


d) $\overline{i(t)} = 0$ (weil Flächen oberhalb und unterhalb der x-Achse gleich groß sind)

e) $|i(t)| = 1 \text{ A}$ (negative Fläche nach oben klappen für Betragbildung)

f) $I_{\text{RMS}} = \overline{i(t)} = 1 \text{ A}$ (weil Konstante vorliegt)

g) $p(t) = u(t) \cdot i(t)$ Augenblicksleistung



h) $P = \overline{p(t)} = 0 \text{ W}$ weil $A_1 = A_2$ (Flächen gleich groß)

2 Aufgabe

$$2a) \quad \underline{I}_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{5V}{1\Omega} = 5A \quad (\hat{=} 5 \text{ cm})$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_4 &= \frac{U}{R_4 + \underline{Z}_4} = \frac{5V}{1\Omega + j1\Omega} = \frac{5A}{\sqrt{2} e^{j45^\circ}} = \frac{5}{\sqrt{2}} A e^{-j45^\circ} \\ &= 3,54 e^{-j45^\circ} A \quad (\hat{=} 3,54 \text{ cm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \underline{U}_{R4} &= R_4 \cdot \underline{I}_4 = 1\Omega \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} A e^{-j45^\circ} \\ &= \frac{5V}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} = \frac{5V}{\sqrt{2}} [\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)] \\ &= \frac{5V}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - j \frac{1}{2}\sqrt{2} \right) = 2,5V - j 2,5V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_{L4} &= j1\Omega \cdot \underline{I}_4 = j1\Omega \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} A e^{-j45^\circ} \\ &= j \underline{U}_{R4} = 2,5V + j 2,5V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad \underline{I}_2 &= \underline{I}_3 + \underline{I}_4 = 5A + \frac{5}{\sqrt{2}} A e^{-j45^\circ} \\ &= 5A + \frac{5}{\sqrt{2}} A (\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)) \\ &= 5A + \frac{5}{\sqrt{2}} A \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - j \frac{1}{2}\sqrt{2} \right) \\ &= 7,5A - j 2,5A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \quad \underline{U}_{C2} &= \underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_2 = -j1\Omega (7,5A - j 2,5A) \\ &= -j 7,5V - 2,5V \\ &= -2,5V - j 7,5V \end{aligned}$$

$$\varphi_{\underline{U}_{C2}} = + \arctan \left(\frac{-7,5}{-2,5} \right) - 180^\circ = -108^\circ$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{R2} &= R_2 \underline{I}_2 = 1 \Omega (7,5 \text{ A} - j 2,5 \text{ A}) \\ &= 7,5 \text{ V} - j 2,5 \text{ V}\end{aligned}$$

e) Zuerst $\underline{U}_1$ berechnen:

$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{C2} + \underline{U} \\ &= 7,5 \text{ V} - j 2,5 \text{ V} - 2,5 \text{ V} - j 7,5 \text{ V} + 5 \text{ V} \\ &= 10 \text{ V} - j 10 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\varphi_{\underline{U}_1} = \arctan\left(\frac{-10 \text{ V}}{10 \text{ V}}\right) = -45^\circ$$

$$\varphi_{\underline{I}_2} = \arctan\left(\frac{-2,5 \text{ A}}{7,5 \text{ A}}\right) = -18,4^\circ$$

$$\Delta \varphi = \varphi_{\underline{U}_1} - \varphi_{\underline{I}_2} = -45^\circ - (-18,4^\circ) = -26,6^\circ$$

Spannung $\underline{U}_1$ eilt gegenüber $\underline{I}_2$ um $26,6^\circ$ nach
 $\Rightarrow$ ohmsch-kapazitive Belastung liegt vor

$$f) \quad \frac{1}{j\omega C_2} \stackrel{!}{=} -j 1 \Omega$$

$$\Leftrightarrow -j \frac{1}{\omega C_2} = -j 1 \Omega$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{\omega 1 \Omega} = \frac{1}{1000 \cdot \frac{1}{s} 1 \Omega} = 1 \text{ mF}$$

$$j\omega L_4 \stackrel{!}{=} j 1 \Omega$$

$$\Rightarrow L_4 = \frac{1 \Omega}{\omega} = \frac{1 \Omega}{1000 \cdot \frac{1}{s}} = 1 \text{ mH}$$

$$\begin{aligned}
 g) \quad \underline{S} &= \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* \\
 &= (10 \text{ V} - j 10 \text{ V}) (7,5 \text{ A} - j 2,5 \text{ A})^* \\
 &= (10 \text{ V} - j 10 \text{ V}) \cdot (7,5 \text{ A} + j 2,5 \text{ A}) \\
 &= 75 \text{ VA} - j 75 \text{ VA} + j 25 \text{ VA} + 25 \text{ VA} \\
 &= \underbrace{100 \text{ W}}_P + j \underbrace{(-50 \text{ VA})}_Q \\
 P &= 100 \text{ W} \\
 Q &= -50 \text{ VA} < 0 \quad (\Rightarrow \text{kapazitiv})
 \end{aligned}$$

h) Ohne $\underline{Z}_1$ nimmt die Schaltung eine kapazitive Blindleistung auf ($Q < 0$).

$\Rightarrow$ Kompensation muss durch induktive Blindleistung, sprich einer Induktivität, erfolgen

$$Q_{\text{ind}} = X_L \cdot I_1^2 = \frac{U_1^2}{X_L}$$

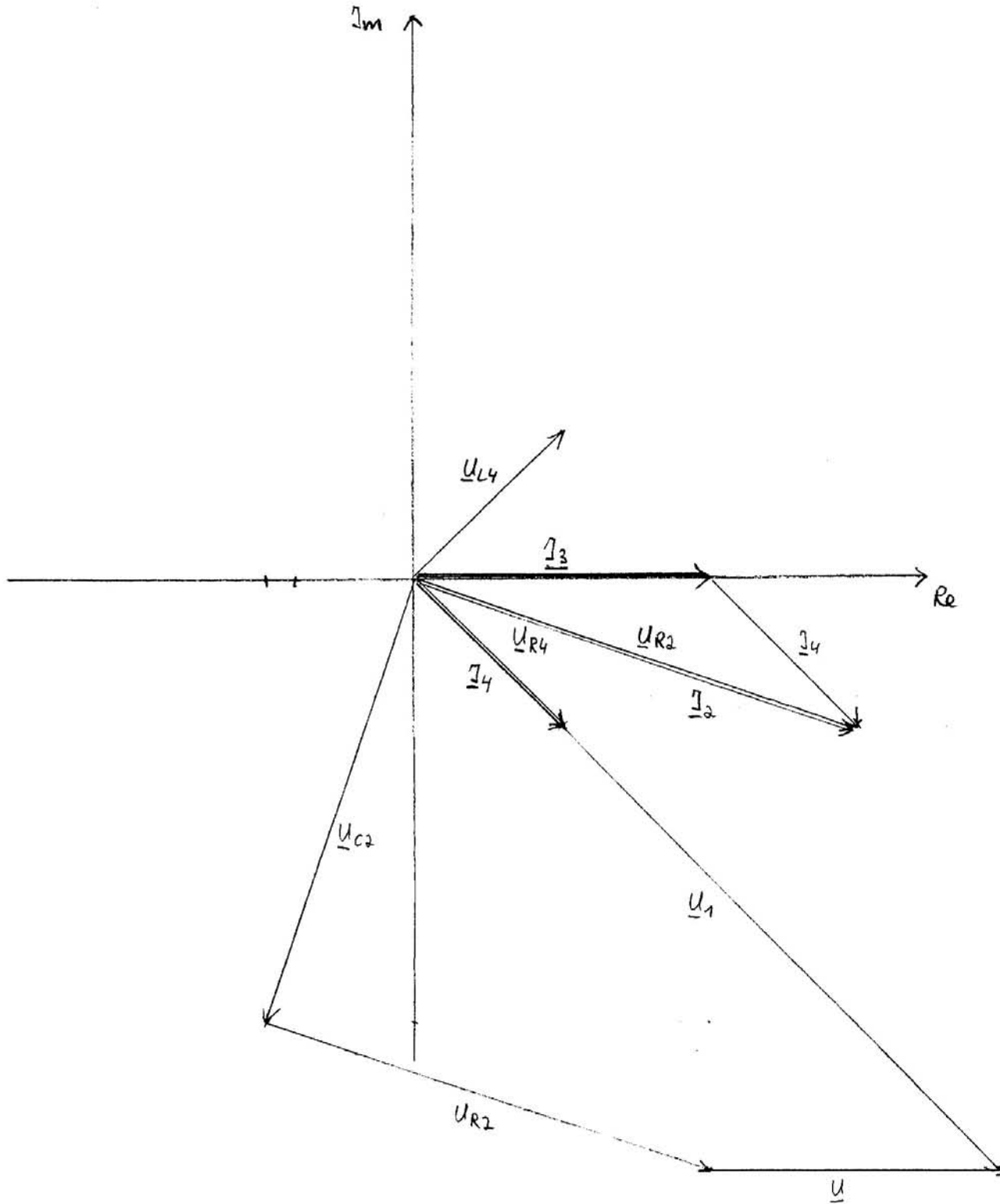
Durch die vorgegebene Ausgangsspannung U ist statisch I_2 und damit $\underline{U}_1$ fest vorgegeben.

$$Q_{\text{ind}} = \frac{U_1^2}{X_L} \stackrel{!}{=} +50 \text{ VA}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow X_L &= \frac{U_1^2}{50 \text{ VA}} = \frac{(\sqrt{(10 \text{ V})^2 + (10 \text{ V})^2})^2}{50 \text{ VA}} \\
 &= \frac{(10 \text{ V})^2 + (10 \text{ V})^2}{50 \text{ W}} \\
 &= 4 \, \Omega
 \end{aligned}$$

$$X_L = \omega L_1 = 4 \, \Omega$$

$$4 \, \Omega$$



3. Aufgabe

$$a) \underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = \frac{j\omega L}{R_1 + j\omega L} = \frac{j\omega L}{R_1(1 + j\omega \frac{L}{R_1})}$$

$$= \frac{j\omega \frac{L}{R_1}}{1 + j\omega \frac{L}{R_1}} = \frac{j\omega \tau_1}{1 + j\omega \tau_1} \quad \text{mit } \tau_1 = \frac{L}{R_1}$$

$$\omega_{g1} = \frac{1}{\tau_1} = 2\pi f_{g1} \Rightarrow f_{g1} = \frac{1}{\tau_1 2\pi} = \frac{R_1}{2\pi L}$$

$$= \frac{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g1}}} \quad (\text{Hochpass})$$

$$\underline{A}_2(\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_3} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \quad (\text{nicht-invertierender Verstärker})$$

$$\underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega \underbrace{C R_4}_{\tau_2}} \quad \text{mit } \tau_2 = C R_4$$

$$\omega_{g2} = \frac{1}{\tau_2} = 2\pi f_{g2} \Rightarrow f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_4 C}$$

$$\underline{A}_3(\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \quad (\text{Tiefpass})$$

$$b) \underline{A}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2 \cdot \underline{A}_3$$

$$= \frac{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)}_K \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g2}}}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3$$

$$= \underbrace{90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g1}}\right)}_{\varphi_1} + \underbrace{0^\circ}_{\varphi_2} + \underbrace{0^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g2}}\right)}_{\varphi_3}$$



$$c) \lim_{\omega \rightarrow \infty} A(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \underbrace{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{K}_K \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g2}}}}_{\rightarrow -j0}$$

$$= -j0$$

$$\Rightarrow a(\text{dB})|_{\omega \rightarrow \infty} = 20 \log |-j0| = -\infty$$

$$\varphi(\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \varphi(-j) = -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} A(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \underbrace{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}_{\rightarrow j0} \cdot K \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g2}}}$$

$$= j0$$

$$\Rightarrow a(\text{dB})|_{\omega \rightarrow 0} = 20 \log |j0| = -\infty$$

$$\varphi(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \varphi(j) = +90^\circ$$

$$d) f_{g1} = \frac{R_1}{2\pi L} \stackrel{!}{=} 10 \text{ Hz} \quad \Rightarrow R_1 = 10 \cdot \frac{1}{5} \cdot 0,1 \text{ H} \cdot 2\pi$$

$$R_1 = 2\pi \frac{\text{Vs}}{\text{As}} = 2\pi \Omega$$

$$\approx 6,3 \Omega$$

$$f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_4 C} \stackrel{!}{=} 1000 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow R_4 = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \mu\text{F} \cdot 1000 \text{ Hz}} = \frac{100}{2\pi} \Omega$$

$$\approx 15,9 \Omega$$

g) Siehe Bodediagramm

$a_1 + a_3$ müssen um 40 dB nach oben verschoben werden

$$a_{\text{ges}} = a_1 + a_2 + a_3 = 40 \text{ dB bei } 50 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow a_2 = +40 \text{ dB (Konstante } K)$$

$$K \stackrel{!}{=} 40 \text{ (dB)} = 20 \log |A_2|$$

$$40 \text{ (dB)} = 20 \log \left| \underbrace{1 + \frac{R_2}{R_3}}_{>0} \right|$$

$$\Rightarrow 2 = \log \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \quad 10^x$$

$$10^2 = 1 + \frac{R_2}{R_3}$$

$$100 = 1 + \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{R_2}{R_3} = 99$$

$$R_2 = 99 \cdot R_3 = 99 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 \approx 100 \text{ k}\Omega$$

h) Der Tausch von A_1 und A_3 bleibt folgenlos, weil der OP als Trennstelle wirkt (Er nimmt keinen Eingangsstrom an der +/- Klemme auf (theor.))

Beim Tausch von A_2 und A_3 würde A_1 zum belasteten Spannungsteiler $\Rightarrow$ Änderung im Bodediagramm.

e) f) Bodediagramm:

